

Les solides : cube, pavé, pyramide, cylindre

Objectifs de la leçon

- ✓ Reconnaître et nommer des solides usuels
- ✓ Utiliser le vocabulaire sommets, arêtes, faces
- ✓ Construire un solide simple ou son patron

L'essentiel à retenir

- 1 Un solide est une figure en trois dimensions (elle a une longueur, une largeur et une hauteur). Les solides usuels étudiés à l'école sont le cube, le pavé droit, la pyramide, le prisme droit, le cylindre, le cône et la boule.
- 2 Pour décrire un solide, on utilise trois mots de vocabulaire. Les faces sont les surfaces plates (ou courbes pour le cylindre et la boule) qui délimitent le solide. Les arêtes sont les segments où se rencontrent deux faces. Les sommets sont les points où se rencontrent plusieurs arêtes.
- 3 Le cube a 6 faces carrées, 12 arêtes et 8 sommets. Le pavé droit a aussi 6 faces (rectangulaires), 12 arêtes et 8 sommets, mais ses faces ne sont pas forcément carrées. Une pyramide a une base (souvent un carré ou un triangle) et des faces triangulaires qui se rejoignent en un sommet appelé apex.
- 4 Un patron est une figure plane qui, une fois découpée et pliée, permet de construire le solide en trois dimensions. Il existe souvent plusieurs patrons possibles pour un même solide.
- 5 Le patron du cube le plus connu ressemble à une croix : 6 carrés identiques disposés en croix (un carré central, un carré de chaque côté, et un carré au-dessus et un en dessous). En pliant le long des traits, les 6 carrés se referment pour former le cube.
- 6 Pour vérifier qu'un patron correspond bien à un solide donné, on compte le nombre de faces du patron : il doit être égal au nombre de faces du solide (6 pour un cube ou un pavé droit), et chaque face du patron doit avoir la bonne forme et la bonne taille pour se refermer correctement sans trou ni chevauchement.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.